05.01.15

# דף עבודה

## חזקות

**(1)** סדרו מהקטן לגדול (משמאל לימין).

$2^3 \quad 3^2 \quad 1^3 \quad 3 \quad 5^2 \quad 2^4$

**(2)** השלימו ב- ☐ סימן מתאים ($<$ , $>$ , $=$) לקבלת טענה נכונה.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (א) | $2^4$ | ☐ | $4^2$ | (ב) | $4\cdot 2^2$ ☐ $3\cdot 5^2$ |
| (ג) | $5^4$ | ☐ | $6^3$ | (ד) | $1{,}000^1$ ☐ $10^3$ |
| (ה) | $4\cdot 7$ | ☐ | $7^2$ | (ו) | $35:7$ ☐ $3^2$ |
| (ז) | $18\cdot 2$ | ☐ | $6^2$ | (ח) | $100:25$ ☐ $4^1$ |

**(3)** חשבו את התרגילים הבאים לפי סדרו פעולות החשבון.

(א) $5+5^2=$

(ב) $20-4^2=$

(ג) $\left(\frac{1}{3}\right)^2\cdot 90=$

(ד) $3^3\cdot 10=$

(ה) $8\cdot 3^2=$

(ו) $18:9^2=$

**(4)** חשבו את התרגילים הבאים לפי סדרו פעולות החשבון.

(א) $8+8\cdot 2^3=$

(ב) $18+18:3^2=$

(ג) $32-32:4^2=$

(ד) $4.4\cdot 10^2+2^2\cdot 10=$

(ה) $2^6-2\cdot 3^3=$

(ו) $8:1^8+9\cdot 0^{100}=$

(ז) $2\cdot 3^2+3^1\cdot 2^3=$

(ח) $106-4\cdot 5^2=$

**(5)** השלימו ב- ☐ סימן מתאים ($\neq$ או $=$) לקבלת טענה נכונה.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (א) | $(2\cdot 3)^3$ | ☐ | $2^3\cdot 3^2$ | (ב) | $(1\cdot 8)^1$ ☐ $1^8\cdot 8^1$ |
| (ג) | $5^3-2^3$ | ☐ | $(5-2)^3$ | (ד) | $0+18$ ☐ $0^{18}\cdot 18$ |
| (ה) | $1^{38}\cdot 1^{83}$ | ☐ | $1^{95}$ | (ו) | $(8\cdot 2)^2$ ☐ $8\cdot 2^2$ |
| (ז) | $(3+5)^4$ | ☐ | $3^4\cdot 5$ | (ח) | $(6-14\cdot 0^5)^2$ ☐ $6^2\cdot 1^{14}$ |
| (ט) | $(6+3)^2:3$ | ☐ | $(6-3)^3$ | (י) | $(20:2)^2$ ☐ $20:2^2$ |

**(6)** חשבו לפי כללי סדרו פעולות החשבון.

(א) $(3+2\cdot 3)^2=$

(ב) $(11-11:1^{11})^7=$

(ג) $(8-0:5^2)^2=$

(ד) $(16-4\cdot 2^2)^8=$

(ה) $(6+6:6)^2=$

(ו) $2^4:4^2+6^2:2^2\cdot 1^3=$

**(7)** חשבו את החזקות הבאות.

(א) $\left(\frac{1}{4}\right)^2 =$ (ב) $\left(\frac{2}{5}\right)^3 =$ (ג) $\left(\frac{8}{9}\right)^2 =$

(ד) $\left(1\frac{1}{3}\right)^3 =$ (ה) $\left(2\frac{1}{2}\right)^2 =$ (ו) $\left(\frac{0}{80}\right)^{80} =$

(ז) $\left(1.2\right)^2 =$ (ח) $(1.02)^2 =$ (ט) $(0.2)^2 =$

**(8)** נתון הביטוי האלגברי: $x+4x^2$ .

(א) הציבו $x=3$ וחשבו.

(ב) הציבו $x=\frac{1}{2}$ וחשבו.

**(9)** בכל סעיף, רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**".

(א) $3^4 \stackrel{?}{=} 3\cdot 4$ (ב) $7^3 \stackrel{?}{=} 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3$

(ג) $8^1 \stackrel{?}{=} 8$ (ד) $1^9 \stackrel{?}{=} 9$

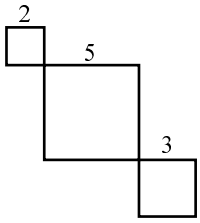
(ה) $18^4 \stackrel{?}{=} 18\cdot 18\cdot 18\cdot 18$ (ו) $\left(\frac{3}{5}\right)^2 \stackrel{?}{=} \frac{3}{5}\cdot 2$

(ז) $2^4 \stackrel{?}{<} 4^2$ (ח) $0^8 \stackrel{?}{=} 0\cdot 0$

**(10)** (א) בסרטוט שלפניכם 3 ריבועים.

המידות נתונות בס"מ.

רשמו את שטח הצורה בכתיב חזקות.



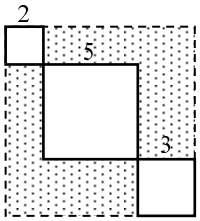

(ב) את הצורה בסעיף (א) השלימו לריבוע

(ראו קו מקווקו בסרטוט משמאל).

( *i* ) מהו אורך צלע הריבוע שנוצר ?

( *ii* ) רשמו את שטח הריבוע שנוצר בכתיב חזקות.

( *iii* ) חשבו את השטח המנוקד. הסבירו.




# בהצלחה!

## תשובות סופיות

**(1)** $5^2$ , $2^4$ , $3^2$ , $2^3$ , $3$ , $1^3$

**(2)** (א) $=$ (ב) $>$ (ג) $<$ (ד) $=$

(ה) $>$ (ו) $>$ (ז) $=$ (ח) $=$

**(3)** (א) 30 (ב) 4 (ג) 10

(ד) 270 (ה) 72 (ו) $\frac{2}{9}$

**(4)** (א) 72 (ב) 20 (ג) 30 (ד) 480

(ה) 10 (ו) 8 (ז) 42 (ח) 6

**(5)** (א) $\neq$ (ב) $=$ (ג) $\neq$ (ד) $\neq$ (ה) $=$

(ו) $\neq$ (ז) $\neq$ (ח) $=$ (ט) $=$ (י) $\neq$

**(6)** (א) 81 (ב) 0 (ג) 64

(ד) 0 (ה) 49 (ו) 10

**(7)** (א) $\frac{1}{16}$ (ב) $\frac{8}{125}$ (ג) $\frac{64}{81}$ (ד) $2\frac{10}{27}$ (ה) $6\frac{1}{4}$

(ו) 0 (ז) 1.44 (ח) 1.0404 (ט) 0.04

**(8)** (א) 39 (ב) $1\frac{1}{2}$

**(9)** (א) לא נכון. (ב) לא נכון. (ג) נכון. (ד) לא נכון.

(ה) נכון. (ו) לא נכון. (ז) לא נכון. (ח) נכון.

**(10)** (א) $2^2+5^2+3^2$

(ב) (*i*) 10 ס״מ.

(*ii*) $10^2$

(*iii*) 62 סמ״ר.